

Gabarito 04

Coeficiente de correlação, assimetria e curtose: fecha a Unidade 1 (Cap. 1, Aula 08)

Questão 1. (Interpretação de r : gastos com propaganda e vendas)

Solução.

- (a) Existe uma associação linear forte e positiva entre gasto em propaganda e faturamento do mês seguinte: lojas que gastaram mais tenderam a faturar mais no mês seguinte, e essa tendência é bastante consistente (próxima de uma reta).
- (b) Lojas maiores (mais movimento, mais clientes de base) podem gastar mais em propaganda e faturar mais, simplesmente por serem maiores, sem que a propaganda seja a causa do faturamento adicional. Porte da loja é uma variável de confusão plausível.
- (c) Um experimento simples: sortear aleatoriamente, entre as lojas, quais recebem um aumento no orçamento de propaganda e quais mantêm o orçamento atual, e comparar o faturamento subsequente entre os dois grupos. Ao aleatorizar quem recebe o "tratamento" (mais propaganda), o porte da loja fica balanceado entre os grupos, permitindo isolar o efeito da propaganda.

■

Questão 2. (Correlação quase nula não é ausência de relação)

Solução.

- (a) r mede exclusivamente associação **linear**. Sim, isso limita a conclusão: $r \approx 0$ só permite concluir que não há uma tendência de reta entre as duas variáveis, não permite concluir ausência de qualquer relação, inclusive relações fortes porém não lineares.
- (b) Por exemplo, se vendas de imóveis caem quando os juros sobem *ou* quando os juros caem demais (por sinalizar recessão/instabilidade), e sobem quando os juros estão em um patamar intermediário "saudável", uma relação em forma de "U invertido", os pontos altos e baixos de juros associados a vendas baixas cancelariam a inclinação de uma reta ajustada aos dados, produzindo r próximo de zero mesmo com uma relação sistemática e previsível (só que curva, não linear).

■

Questão 3. (Assimetria: comparando duas distribuições salariais)

Solução.

- (a) X: histograma aproximadamente simétrico, em formato de sino, centrado em R\$ 5.000. Y: histograma com um pico concentrado em valores mais baixos e uma cauda longa se estendendo para a direita (poucos salários muito altos), mesmo com média e desvio padrão idênticos aos de X.

- (b) Na empresa Y (assimetria positiva forte): como vimos na Aula 04/Cap. 1, em distribuições assimétricas à direita a relação usual é moda < mediana < média, a mediana fica abaixo da média, puxada para baixo pela concentração de valores menores, enquanto a média é puxada para cima pela cauda de salários altos.
- (c) Um reajuste fixo (somar a mesma constante k a todos os salários) desloca toda a distribuição para a direita, mas **não altera sua forma**: a assimetria, que mede o desequilíbrio da distribuição em torno da própria média (uma quantidade adimensional, normalizada pelo desvio padrão ao cubo), permanece a mesma, um reajuste fixo não torna a distribuição salarial mais nem menos assimétrica.

■

Questão 4. (Curtose e risco financeiro)

Solução.

- (a) Está **subestimando**: curtose 7 (bem acima de 3) indica caudas mais pesadas que a Normal, eventos extremos (quedas ou altas bruscas) ocorrem com frequência maior do que um modelo Normal preveria. Assumir Normal para Q leva a subestimar o risco de eventos extremos.
- (b) Porque a curtose afeta diretamente a frequência esperada de perdas muito grandes (o que interessa à gestão de risco, como no cálculo de um Value-at-Risk), enquanto a média de retorno sozinha nada diz sobre a probabilidade desses eventos raros e extremos.

■

Questão 5. (Dedução: invariância de r à mudança de unidade)

Solução.

- (a) Por definição, $\overline{X'} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x'_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (ax_i + b) = a \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right) + b = a\bar{x} + b$. Logo,

$$x'_i - \overline{X'} = (ax_i + b) - (a\bar{x} + b) = a(x_i - \bar{x}).$$

- (b) Substituindo $x'_i - \overline{X'} = a(x_i - \bar{x})$ na definição de $r_{X'Y}$:

$$r_{X'Y} = \frac{\sum_i a(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i a^2(x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{a \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{a \sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}},$$

usando que $a > 0 \Rightarrow \sqrt{a^2} = a$, que sai do somatório do denominador (é constante em i). Como $a > 0$ aparece multiplicando tanto o numerador quanto o denominador, ele se cancela:

$$r_{X'Y} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}} = r_{XY}.$$

Portanto r é invariante a mudanças lineares de escala com coeficiente positivo, trocar dólares por reais (multiplicando por uma cotação fixa positiva) não altera o valor da correlação medida.

■